

最大公因數的求法與應用

常用求法

- 羅列法：把各數的因數列出來，再找共同且最大的。
- 質因數分解法：把各數分解後，取共同質因數的最低次方。
- 短除法：把共同因數一步一步提出來。
- 輾轉相除法：適合數字很大時，速度通常最快。

看到題目怎麼想

- 數字小，可以用羅列法。
- 題目已經出現標準分解式，直接用質因數分解法最順。
- 數字很大又只有兩個數時，輾轉相除法通常最好用。

例子

- $24 = 2^3 \times 3$ ， $18 = 2 \times 3^2$ ，所以 $(24,18) = 2^1 \times 3^1 = 6$ 。
- $56 = 2^3 \times 7$ ， $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ ， $294 = 2 \times 3 \times 7^2$ ，三數共同部分只有 2，所以 $(56,90,294) = 2$ 。
- 用輾轉相除法求 $(589,247)$ ：

$$589 = 247 \times 2 + 95$$

$$247 = 95 \times 2 + 57$$

$$95 = 57 \times 1 + 38$$

$$57 = 38 \times 1 + 19$$

$$38 = 19 \times 2 + 0$$

因此 $(589,247) = 19$ 。

應用題型

- 長方形長 24、寬 20，若要裁成最大的正方形，邊長就是 $(24,20) = 4$ 。可裁成 $(24 \div 4) \times (20 \div 4) = 30$ 個。
- 有 36 個橘子、48 個芒果、60 個蘋果，要分成最多盒且每盒同種水果數量都一樣，盒數就是 $(36,48,60) = 12$ 。所以每盒有橘子 3 個、芒果 4 個、蘋果 5 個。
- 若班上人數介於 25 到 75 人之間，而 228 顆、304 顆、152 顆糖都能平均分給每位同學，則班級人數必須是三數公因數且落在範圍內。因為 $(228,304,152) = 76$ ，其因數中落在範圍內的是 38，所以全班有 38 人。